



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 8^ο: Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 2025-2026

1^η Εργαστηριακή Αναφορά

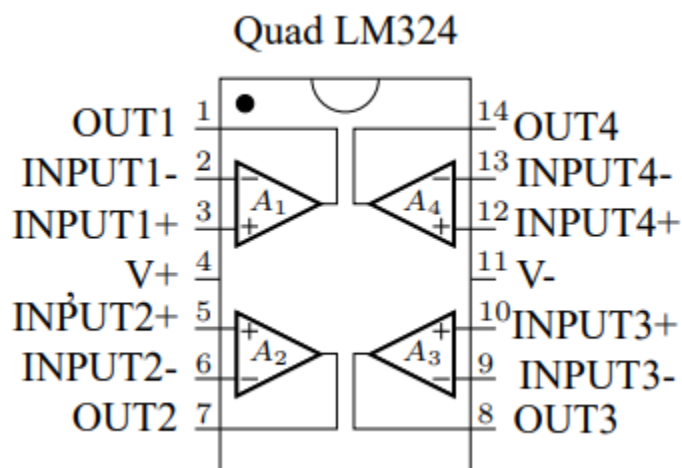
Στοιχεία Φοιτητών: Άγγελος Ανδρέας Καραβάς, 03122095

Αριστοτέλης Γεώργιος Δρίτσας, 03122127

Γεώργιος Μπαρκάς, 03122139

Εισαγωγή:

Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο κύκλωμα **LM324**. Το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο περιλαμβάνει τέσσερις τελεστικούς ενισχυτές στο ίδιο πακέτο. Στην παρούσα υλοποίηση επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ο τελεστικός ενισχυτής **A1**. Τα pins που αντιστοιχούν στον A1 παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.

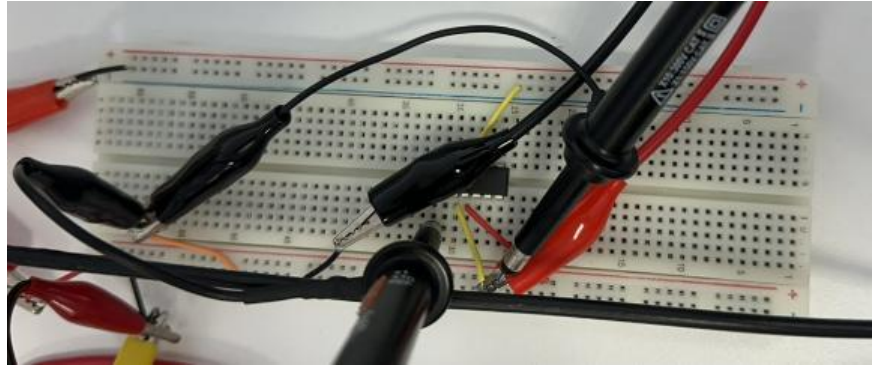
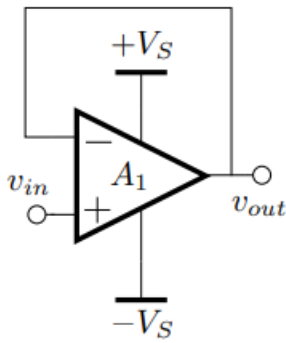


Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι το OUT1 αντιστοιχεί στο PIN1, το INPUT1- αντιστοιχεί στο PIN2, το INPUT+ αντιστοιχεί στο PIN3, ενώ οι τάσεις τροφοδοσίας V+/V-, αντιστοιχούν στα pins 4 και 11 αντίστοιχα.

Απομονωτής:

Έχοντας στο μυαλό μας στα παραπάνω με επιτυχία τοποθετήσαμε το ολοκληρωμένο στο breadboard και συνδέσαμε τις τάσεις τροφοδοσίας +5V και επιβεβαιώσαμε την σωστή συνδεσμολογία με την βοήθεια πολυμέτρου, όπως ζητείται και από την εκφώνηση.

Το κύκλωμα του απομονωτή που μας ζητείται να υλοποιήσουμε παρατίθεται στα αριστερά ενώ η πειραματική διάταξη, μαζί με τα probes του παλμογράφου και όλες τις τροφοδοσίες στα δεξιά:

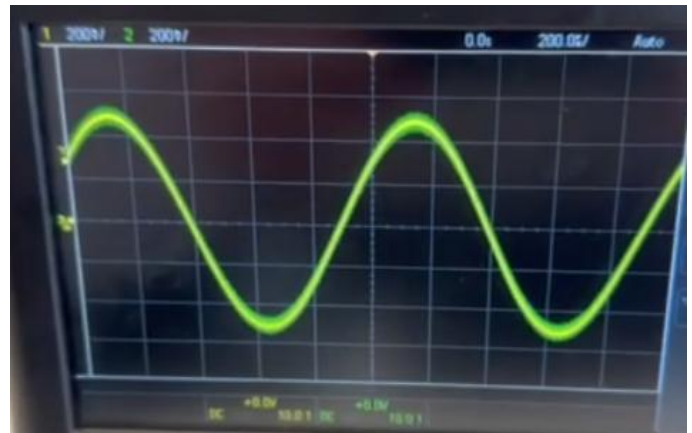
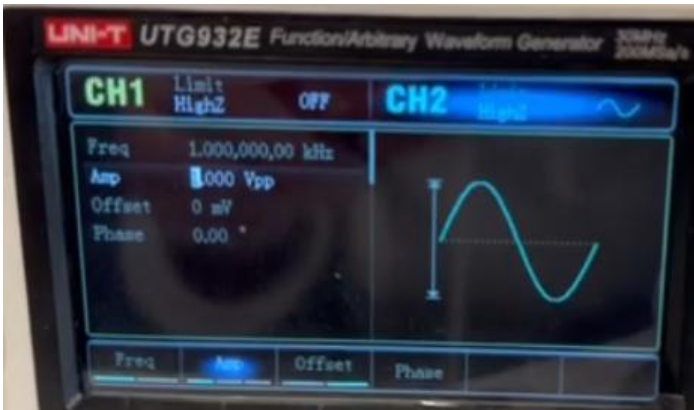


Ημιτονικός παλμός:

Βάζοντας ημιτονικό παλμό στην είσοδο παρατηρήσαμε ότι η έξοδος είναι απολύτως ίδια με την είσοδο δηλαδή ότι $V_{in} = V_{out}$, όπως ζητείται να επιβεβαιώσουμε από την εκφώνηση, πιο συγκεκριμένα βάζοντας για είσοδο την αριστερή εικόνα παίρνουμε σαν έξοδο την δεξιά εικόνα:

($1V_{pp}$, $1kHz$)

(κίτρινο είσοδος, πράσινο έξοδος)



Παρατηρούμε λοιπόν αυτό που αναμέναμε κιόλας ότι η έξοδος είναι ίδια με την είσοδο, αφού μιλάμε για buffer, με μοναδική διαφορά ότι η έξοδος είναι λίγο πιο θορυβώδης, κάτι που είναι επίσης αναμενόμενο.

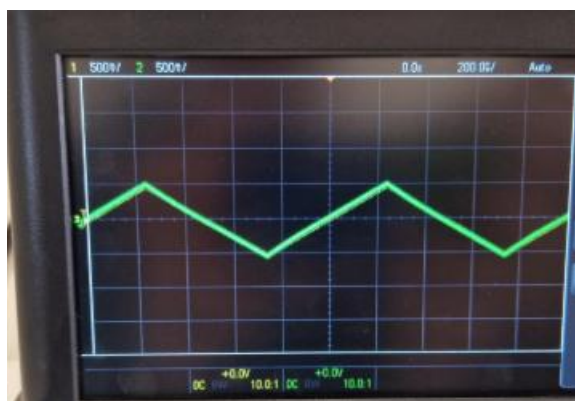
Στην συνέχεια μεταβάλλοντας το πλάτος του σήματος από $1 V_{pp}$ έως $5 V_{pp}$, παρατηρήθηκε ότι η έξοδος ταυτίζεται με την είσοδο σε όλο το εύρος μεταβολής. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς το κύκλωμα λειτουργεί ως απομονωτής τάσης με μοναδιαία ενίσχυση. Η μέγιστη τιμή των $5 V_{pp}$ που λαμβάνει η έξοδος κατά τη διάρκεια του sweep παραμένει εντός των επιτρεπτών ορίων τάσης εξόδου του ενισχυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις τροφοδοσίας του. Συνεπώς, δεν παρατηρείται φαινόμενο αποκοπής ή παραμόρφωση του σήματος.

Βάση των παραπάνω, ο ζητούμενος λόγος V_{out}/V_{in} είναι σταθερά ίσος με 1, δηλαδή:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1$$

Τριγωνικός παλμός:

Τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς ίδια με την περίπτωση εισόδου του ημιτονικού παλμού. Πιο συγκεκριμένα, βάζοντας τριγωνικό παλμό με πλάτος $1 V_{pp}$ και συχνότητας $1 kHz$ παίρνουμε στην έξοδο την παρακάτω γραφική:

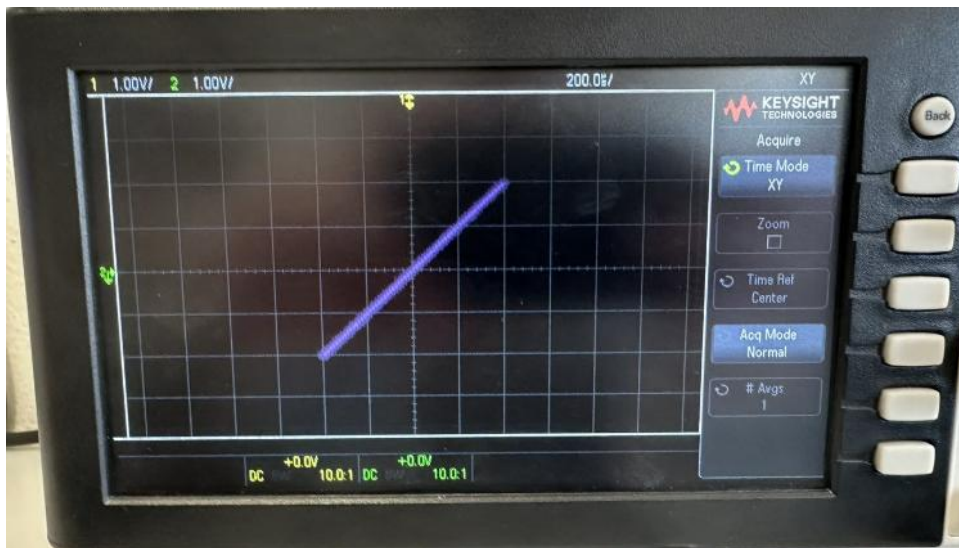


όπως παρατηρούμε αυτή η γραφική ταυτίζεται με την γραφική της κυματομορφής εισόδου.

Μεταβάλλοντας την τάση εισόδου από $1V_{pp}$ μέχρι $5V_{pp}$ ο λόγος $\frac{V_{in}}{V_{out}}$ προφανώς παρέμεινε ίσος με 1 όπως ήταν αναμενόμενο ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αποκοπής για λόγους που αναλύθηκαν και όταν μιλήσαμε για την ημιτονική είσοδο.

Χαρακτηριστική εισόδου-εξόδου:

Και στις δύο περιπτώσεις (τριγωνική-ημιτονική είσοδο), όπως ήταν αναμενόμενο, η χαρακτηριστική εισόδου-εξόδου είναι μια ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που παρατίθεται παρακάτω, η γραφική απεικόνιση της εξόδου σε συνάρτηση με την είσοδο ταυτίζεται με την ευθεία $x = y$, δηλαδή $V_{out} = V_{in}$. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι το κύκλωμα λειτουργεί ως απομονωτής τάσης με μοναδιαία ενίσχυση, σύμφωνα με τη θεωρητική σχέση που διέπει τις δύο τάσεις.



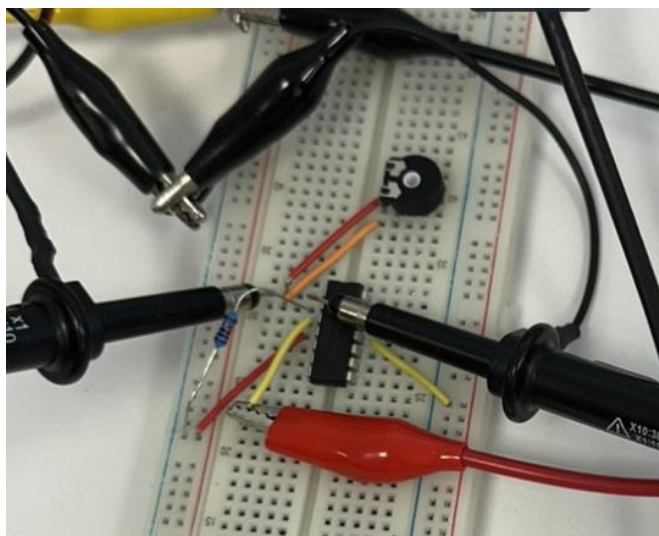
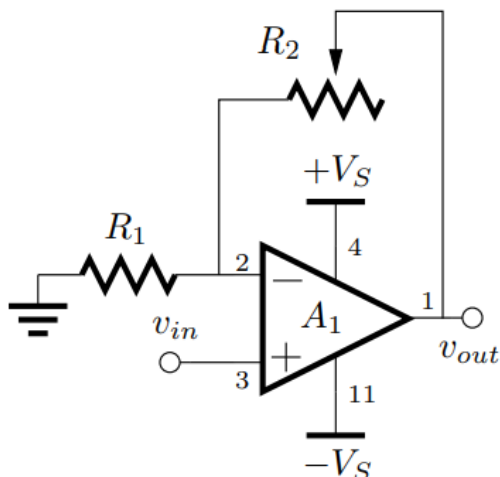
Αποτελέσματα με ένταξη αντίστασης στην είσοδο και στην έξοδο:

Επαναλαμβάνοντας τις μετρήσεις, διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα σε σύγκριση με την προηγούμενη περίπτωση. Η συμπεριφορά αυτή ερμηνεύεται βάσει του ιδανικού μοντέλου του τελεστικού ενισχυτή. Σύμφωνα με τη θεωρία, ένας ιδανικός τελεστικός ενισχυτής εμφανίζει άπειρη αντίσταση εισόδου, συνεπώς δεν απορροφά ρεύμα από την πηγή. Ως αποτέλεσμα, η προσθήκη της αντίστασης R_1 στην είσοδο δεν επηρεάζει την τάση εισόδου και εξακολουθεί να ισχύει ότι $u_+ = u_{in}$. Από την άλλη, στην έξοδο, το ρεύμα που παρέχει ο ενισχυτής διοχετεύεται προς την αντίσταση φορτίου R_2 και άρα δεν μεταβάλλεται η τιμή της τάσης εξόδου. Επομένως, η u_{out} παραμένει ίδια με πριν, επιβεβαιώνοντας ότι η συνολική λειτουργία του κυκλώματος δεν επηρεάζεται από την προσθήκη των συγκεκριμένων αντιστάσεων.

Ενισχυτές Τάσης:

Μη αναστρέφον ενισχυτής τάσης:

Αρχικά υλοποιήσαμε το κύκλωμα του μη αναστρέφον ενισχυτή στο breadboard ,όπως φαίνεται παρακάτω:



Η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η R_2 βρέθηκε με την βοήθεια του πολυμέτρου ότι είναι περίπου $93k\Omega$ η οποία , δεδομένης της συνδεσμολογίας αντιστοιχεί σε κέρδος:

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{93 * 10^3}{10 * 10^3} = 10.3V/V$$

Στην συνέχεια αφήνοντας το κέρδος στο μέγιστο δυνατό μεταβάλλαμε την τάση από $0.1V_{pp}$ μέχρι $1V_{pp}$ με βήμα $0.1V_{pp}$ και αυτό που παρατηρήσαμε ήταν το αναμενόμενο κέρδος τάσης , μάλιστα για την τιμή $1V_{pp}$ παρατηρήσαμε και οριακά το φαινόμενο του ψαλιδισμού αφού βγήκαμε από τα επιτρεπτά όρια τροφοδοσίας που έχουμε ορίσει από την αρχή της άσκησης ίσα με $\pm 5V$.

Έπειτα ζητείται να ρυθμίσουμε κατάλληλα την αντίσταση του ποτενσιόμετρου για να πετύχουμε στην έξοδο κέρδη $2V/V$, $5V/V$ και $10V/V$ αντίστοιχα. Για να το πετύχουμε αυτό λύνοντας την ως προς R_2 την εξίσωση κέρδους έχουμε ότι:

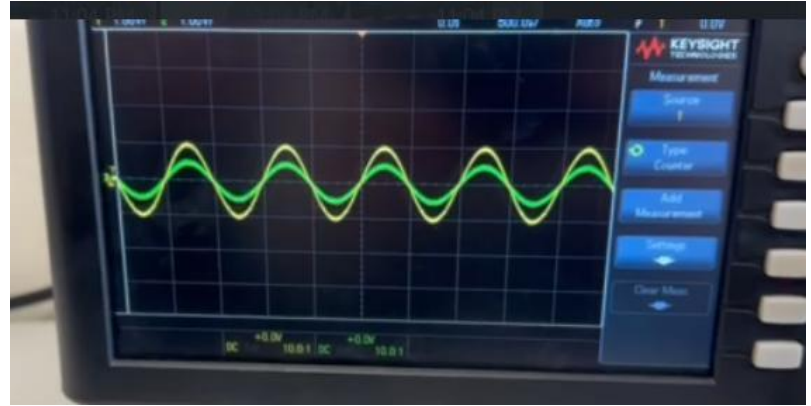
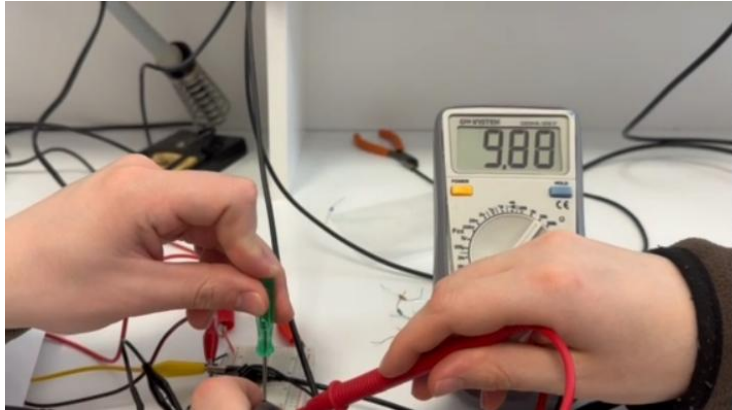
$$R_2 = (A - 1) * R_1$$

Κάνοντας αριθμητική αντικατάσταση προκύπτει ότι:

- 1) Για κέρδος $A = 2$, $R_2 = R_1 = 10k$

- 2) Για κέρδος $A = 5$, $R_2 = 4R_1 = 40k$
- 3) Για κέρδος $A = 10$, $R_2 = 9R_1 = 90k$

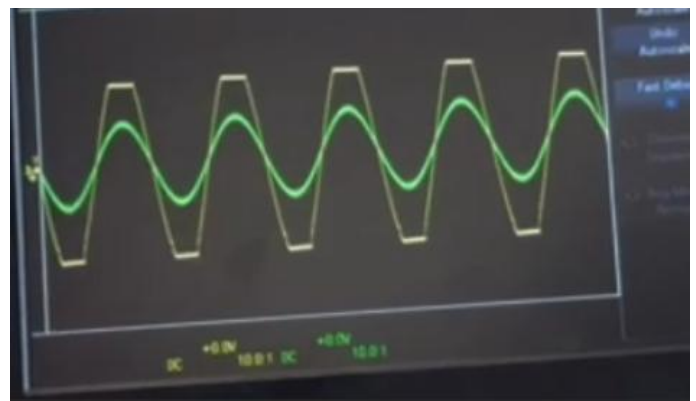
A=2:



A=5:



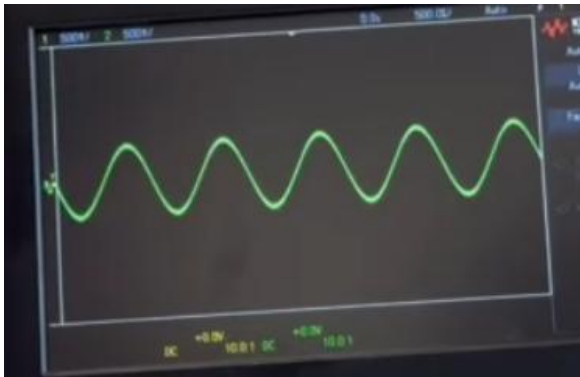
A=10:



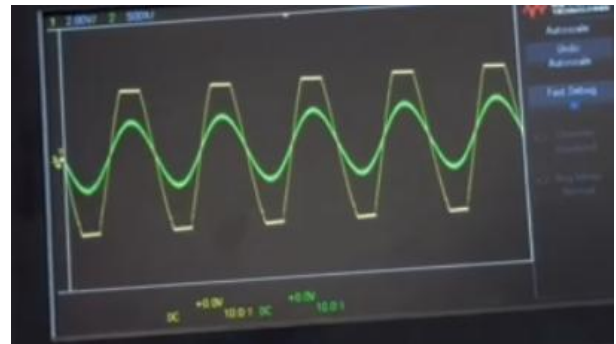
Περιοχή μεταβολής κέρδους:

Θεωρητικά προκύπτει ότι το ελάχιστο κέρδος το έχω για $R_2 = 0\text{ k}$ και είναι ίσο με $A_{min} = 1$,
Ενώ το μέγιστο κέρδος το πετυχαίνω για την μέγιστη τιμή της R_2 η οποία στην περίπτωση μας
είναι $93\text{ k}\Omega$ και έτσι το μέγιστο κέρδος προκύπτει να είναι ίσο με $A = 10.3\text{ V/V}$,στιγμιότυπα
από την διάταξη να λειτουργεί στο μέγιστο(δεξιά εικόνα) και στο ελάχιστο (αριστερή εικόνα)
κέρδος για είσοδο 1V_{pp} , 1kHz παρατίθενται παρακάτω:

Ελάχιστο κέρδος $A=1$:



Μέγιστο κέρδος $A=10.3$:



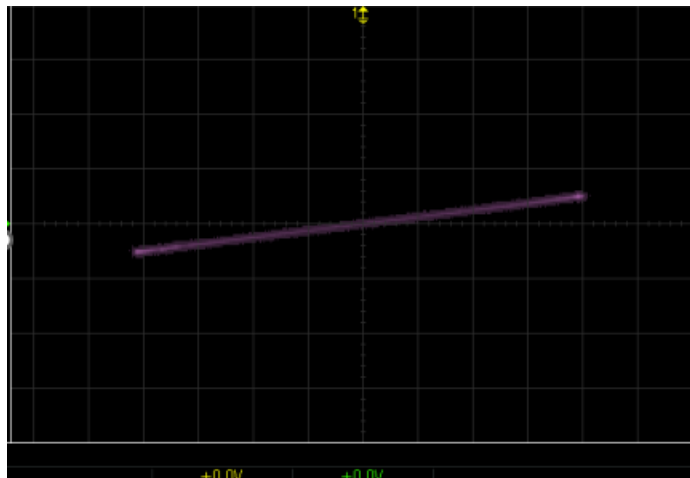
Παρατηρήσεις σε λειτουργία παλμογράφου x-y:

Παρατηρούμε ότι στην θέση όπου το ποτενσιόμετρο έχει τιμή αντίστασης ίση με 0 παίρνουμε την παρακάτω γραφική, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο πιθανό κέρδος:



Αυτή η γραφική είναι ίδια με την γραφική που θα περιμέναμε να έχει ένας απομονωτής ,κάτι
λογικό αφού για $R_2 \rightarrow 0 \Rightarrow A \rightarrow 1$

Μεταβάλλοντας τώρα την αντίσταση του ποτενσιόμετρου στην μέγιστη δυνατή τιμή , η γραφική που παίρνουμε είναι η παρακάτω, η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο πιθανό κέρδος:



Γενικά παρατηρούμε ότι η κλίση της ευθείας αντιπροσωπεύει το κέρδος κάτι που είναι αναμενόμενο αφού είναι ουσιαστικά η γραφική απεικόνιση του V_{out}/V_{in} και βρίσκοντας την κλίση της ευθείας βρίσκουμε και έτσι το μέγιστο κέρδος ίσο με περίπου 10, πολύ κοντά δηλαδή στην θεωρητική μας πρόβλεψη .

Με την βοήθεια των δύο παραπάνω «ακραίων περιπτώσεων» γίνεται αντιληπτό και πειραματικά αυτό που αναμέναμε θεωρητικά.

Αναστρέφον ενισχυτής τάσης:

Αρχικά κάναμε τις απαραίτητες αλλαγές στο κύκλωμα του μη αναστρέφον ενισχυτή στο breadboard ,ώστε να μεταβούμε στην υλοποίηση του αναστρέφοντα τελεστικού ενισχυτή. Πιο συγκεκριμένα αλλάξαμε από το σε ποια είσοδο του τελεστικού ενισχυτή βάζουμε τάση και ποια είσοδο γειώνουμε.

Η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η R2 βρέθηκε με την βοήθεια του πολυμέτρου ότι είναι περίπου $93k\Omega$ η οποία , δεδομένης της συνδεσμολογίας αντιστοιχεί σε κέρδος:

$$A = -\frac{R2}{R1} = -\frac{93 * 10^3}{10 * 10^3} = -9.3V/V$$

Στην συνέχεια αφήνοντας το κέρδος στο μέγιστο δυνατό μεταβάλλαμε την τάση από $0.1V_{pp}$ μέχρι $1V_{pp}$ με βήμα $0.1V_{pp}$, αυτό που παρατηρήσαμε ήταν το αναμενόμενο κέρδος τάσης βάση της θεωρητικής μας ανάλυσης αλλά και την αναμενόμενη διαφορά φάσης 180 μοιρών που προκαλείται λόγω του αρνητικού πρόσημου στο κέρδος.

Έπειτα ζητείται να ρυθμίσουμε κατάλληλα την αντίσταση του ποτενσιόμετρου για να πετύχουμε στην έξοδο κέρδη 2 V/V , 5 V/V και 10 V/V αντίστοιχα. Για να το πετύχουμε αυτό λύνοντας την ως προς R_2 την εξίσωση κέρδους έχουμε ότι:

$$R_2 = R_1 * A$$

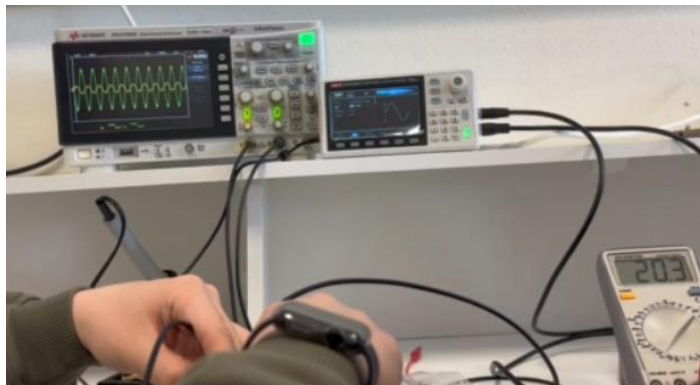
(Το αρνητικό πρόσημο δεν μας νοιάζει για το μέτρο του κέρδους)

Κάνοντας αριθμητική αντικατάσταση προκύπτει ότι:

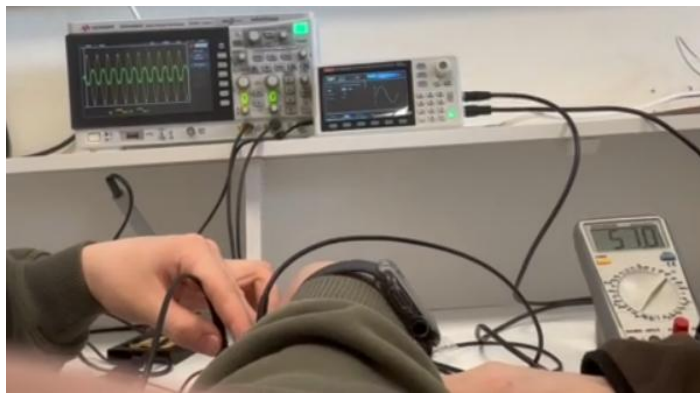
- 1) Για κέρδος $A = 2$, $R_2 = R_1 = 20k$
- 2) Για κέρδος $A = 5$, $R_2 = 5R_1 = 50k$
- 3) Για κέρδος $A = 10$, $R_2 = 10R_1 = 100k$

Με την ίδια μεθοδολογία με πριν ελέγξαμε και με τον παλμογράφο αν πετυχαίνουμε τα επιθυμητά κέρδη ρυθμίζοντας κατάλληλα το ποτενσιόμετρο και είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

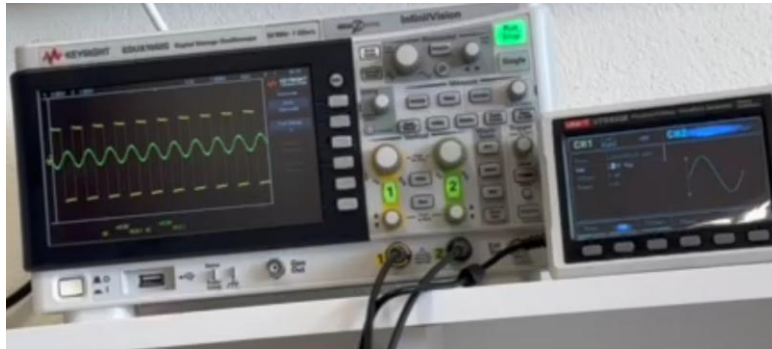
A=2:



A=5:



A=10:

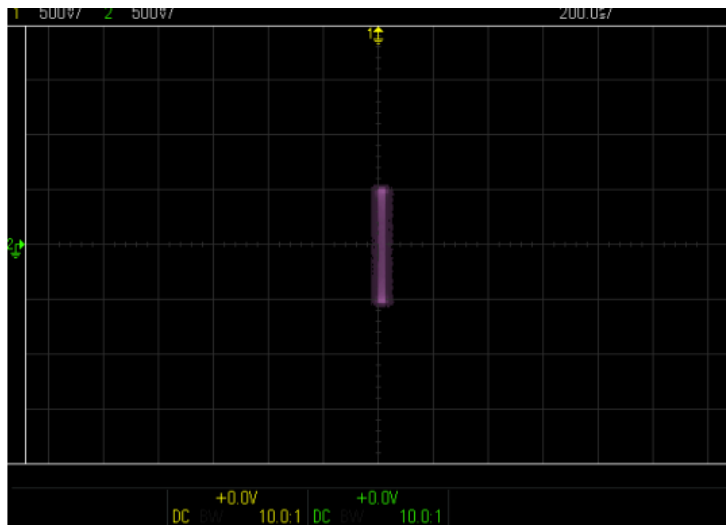


Περιοχή μεταβολής κέρδους:

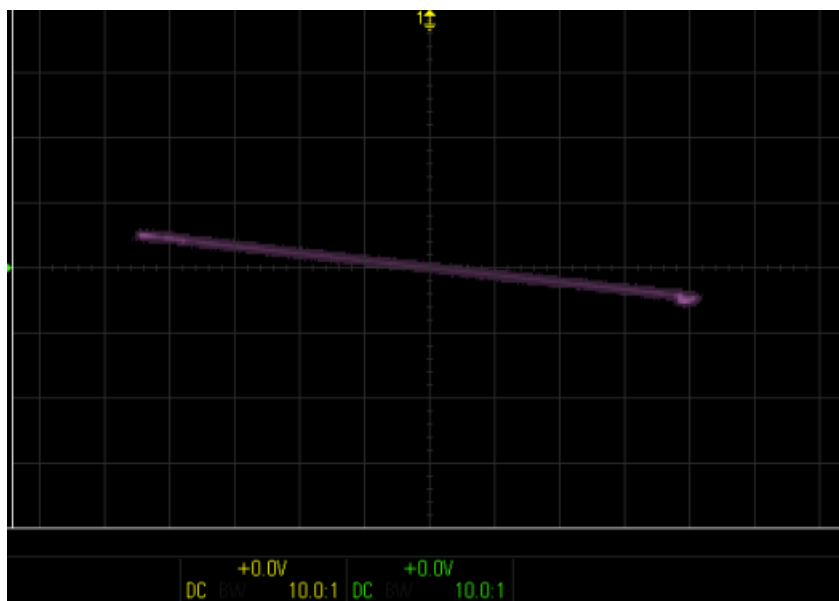
Θεωρητικά προκύπτει ότι το ελάχιστο κέρδος το έχω για $R2 = 0 \text{ k}$ και είναι ίσο με $A_{min} = 0$,
Ενώ το μέγιστο κέρδος το πετυχαίνω για την μέγιστη τιμή της $R2$ η οποία στην περίπτωση μας
είναι $93 \text{ k}\Omega$ και έτσι το μέγιστο κέρδος προκύπτει να είναι ίσο με $A = -9.3 \text{ V/V}$, το
παρατηρήσαμε και στον παλμογράφο απλά δυστυχώς δεν υπάρχουν η συγκεκριμένες
φωτογραφίες.

Παρατηρήσεις σε λειτουργία παλμογράφου x-y:

Παρατηρούμε ότι στην θέση όπου το ποτενσιόμετρο έχει τιμή αντίστασης ίση με 0 παίρνουμε
την παρακάτω γραφική, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο πιθανό κέρδος ($A=0$):



Μεταβάλλοντας τώρα την αντίσταση του ποτενσιόμετρου στην μέγιστη δυνατή τιμή, η γραφική
που παίρνουμε είναι η παρακάτω, η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο πιθανό κέρδος:



Γενικά παρατηρούμε ότι η κλίση της ευθείας αντιπροσωπεύει το κέρδος επιβεβαιώνοντας τις θεωρητικές προβλέψεις μας, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού είναι ουσιαστικά η γραφική απεικόνιση του V_{out}/V_{in} .

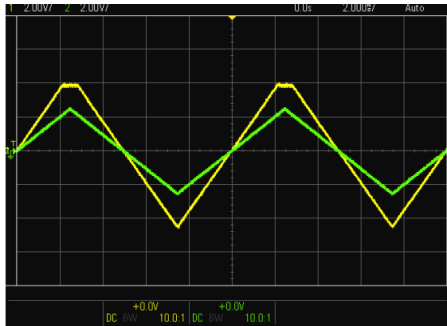
Η αρνητική κλίση σε αυτή την περίπτωση οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε την διαφορά φάσης των 180 μοιρών μεταξύ εισόδου και εξόδου λόγω του αρνητικού πρόσημου μπροστά στον λόγο V_{out}/V_{in} .

Ψαλιδισμός ενισχυτή:

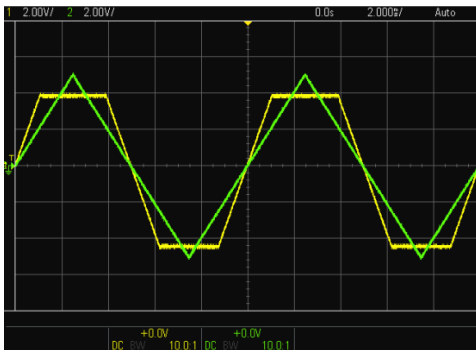
Μη αναστρέφον ενισχυτής τάσης:

Έχοντας ήδη υλοποιημένο το κύκλωμα από το προηγούμενο σκέλος της άσκησης, ρυθμίσαμε κατάλληλα το ποτενσιόμετρο για να έχουμε το ζητούμενο κέρδος ίσο με 2 και στην συνέχεια αρχίσαμε απλά να αυξάνουμε το πλάτος εισόδου μέχρι να παρατηρήσουμε το φαινόμενο του ψαλιδισμού.

Η πρώτη τιμή που αρχίσαμε με το παρατηρούμε ήταν για $V_{in} = 5V_{pp}$ και η γραφική που έχουμε είναι η παρακάτω:



Ενώ για $V_{in} = 10V_{pp}$ έχουμε την εξής γραφική:



Παρατηρούμε ότι η έξοδος του ενισχυτή ψαλιδίζεται περίπου στα +4 V και στα -4,2 V. Ο λόγος που γενικά υπάρχει ο ψαλιδισμός σαν φαινόμενο είναι ότι ο ενισχυτής δεν μπορεί να δώσει στην έξοδό του τάσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες από τις τάσεις τροφοδοσίας του, οι οποίες εδώ είναι ± 5 V.

Αν κοιτάξει μάλιστα κανείς στο datasheet, μπορεί να δει ότι υπάρχει και μια ανοχή, η οποία επιβεβαιώθηκε και πειραματικά. Δηλαδή, ο ενισχυτής δεν μπαίνει σε αποκοπή ακριβώς στα ± 5 V, αλλά λίγο νωρίτερα και στις δύο περιπτώσεις: σε λίγο πιο μικρή τιμή όσον αφορά το πάνω όριο και σε λίγο πιο θετική τιμή όσον αφορά το κάτω όριο.

Παρατηρήσεις σε λειτουργία παλμογράφου x-y:

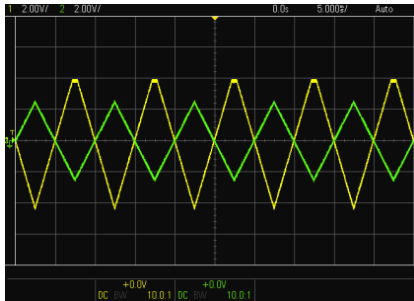
Ρυθμίζοντας τον παλμογράφο σε X-Y mode πήραμε τις ίδιες γραφικές που είχαμε πάρει και στο προηγούμενο ερώτημα για τον τελεστικό ενισχυτή σε μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία. Αυτό που παρατηρήσαμε αυτή τη φορά όμως είναι ότι στην περίπτωση του μέγιστου R_2 έχει χαθεί πλέον η γραμμικότητα σε όλο το φάσμα της γραφικής.

Συγκεκριμένα, στα άκρα της γραμμής εμφανίζονται κάτι σαν μικρά “bumps”, δηλαδή μικρές παραμορφώσεις, και η ευθεία δεν συνεχίζει ιδανικά όπως πριν. Αυτό συμβαίνει επειδή η έξοδος πλησιάζει τις τάσεις κορεσμού (περίπου +4 / -4,2 V), οπότε ο ενισχυτής αρχίζει να βγαίνει από τη γραμμική περιοχή λειτουργίας. Έτσι, ενώ στο κέντρο η χαρακτηριστική είναι ευθεία, κοντά στα άκρα φαίνεται μια μικρή αλλοίωση.

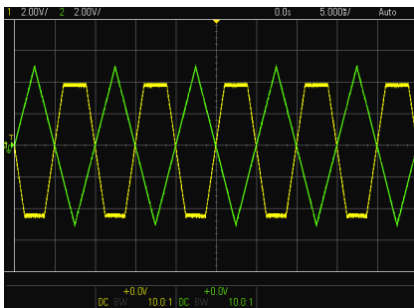
Μη αναστρέφον ενισχυτής τάσης:

Έχοντας ήδη υλοποιημένο το κύκλωμα από το προηγούμενο σκέλος της άσκησης, ρυθμίσαμε κατάλληλα το ποτενσιόμετρο για να έχουμε το ζητούμενο κέρδος ίσο με 2 και στην συνέχεια αρχίσαμε απλά να αυξάνουμε το πλάτος εισόδου μέχρι να παρατηρήσουμε το φαινόμενο του ψαλιδισμού.

Η πρώτη τιμή που αρχίσαμε με το παρατηρούμε ήταν για $V_{in} = 5V_{pp}$ και η γραφική που έχουμε είναι η παρακάτω:



Ενώ για $V_{in} = 10V_{pp}$ έχουμε την εξής γραφική:



Παρατηρούμε τα ακριβώς ίδια πράγματα για το φαινόμενο του ψαλιδισμού με πριν , για απλότητα παραλείπονται

Παρατηρήσεις σε λειτουργία παλμογράφου x-y:

Ρυθμίζοντας τον παλμογράφο σε X-Y mode πήραμε παρόμοιες γραφικές με πριν. Στην περίπτωση όμως του μέγιστου R_2 φαίνεται ότι δεν διατηρείται πλήρης γραμμικότητα.

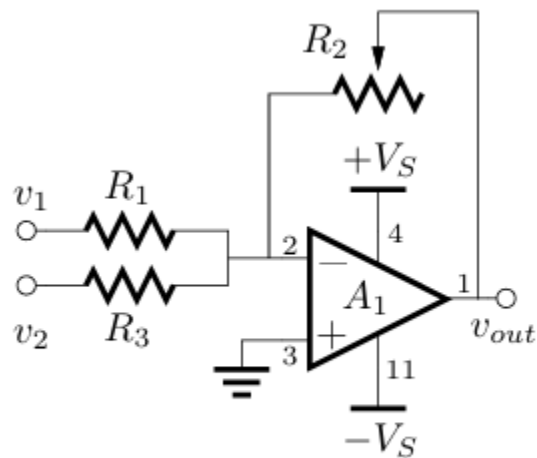
Πιο συγκεκριμένα, στα άκρα της ευθείας εμφανίζονται μικρά “bumps”, όπως αναλύσαμε και προηγουμένως. Αυτό συμβαίνει επειδή η έξοδος έχει φτάσει στις τάσεις κορεσμού (περίπου +4 / -4,2V), με αποτέλεσμα ο ενισχυτής να αρχίζει να βγαίνει από τη γραμμική περιοχή λειτουργίας.

Παρατήρηση:

Αυξάνοντας τις τάσης τροφοδοσίας του ενισχυτή αυξάνουμε τα περιθώρια που έχει να οδηγήσει την έξοδο, έτσι το φαινόμενο του ψαλιδισμού θα εμφανιζόταν σε μεγαλύτερες τάσεις από ότι αυτές που εμφανίστηκε στην παραπάνω πειραματική διαδικασία.

Ενισχυτής Αθροίσματος

Το παρακάτω κύκλωμα λειτουργεί ως Ενισχυτής Αθροίσματος, δηλαδή δειγματοληπτεί τις δύο εισόδους u_1 και u_2 και παράγει το άθροισμα τους στην έξοδο, πολλαπλασιασμένο με ένα κέρδος.



(γ)

Έχουμε:

- $R_1 = R_3 = R_4 = 10\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 0 \leftrightarrow 100\text{ k}\Omega$
- $\pm V_S = \pm 5\text{ V}$
- $A_1 = \text{LM324}$

Ερώτημα 1: Εύρεση u_{out} συναρτήσει των u_1 και u_2

Θεωρούμε τον τελεστικό ενισχυτή ιδανικό άρα έχουμε:

$$u^- = u^+ = 0$$

Άρα αφού $u^- = 0$ έχουμε:

$$u_1 = R_1 \cdot i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{u_1}{R_1}$$

$$u_2 = R_3 \cdot i_3 \Rightarrow i_3 = \frac{u_2}{R_3}$$

$$u_{out} = -R_2 \cdot i_2 \Rightarrow i_2 = -\frac{u_{out}}{R_2}$$

Όμως από Νόμο Ρευμάτων Kirchhoff στο 2^- έχουμε:

$$i_1 + i_3 = i_2 \Rightarrow \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_3} = -\frac{u_{out}}{R_2}$$

$$u_{out} = -R_2 \cdot \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_3} \right)$$

Και επειδή $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ έχουμε:

$$u_{out} = -\frac{R_2}{10 \text{ k}\Omega} \cdot (u_1 + u_2)$$

Δηλαδή πράγματι το u_{out} αποτελεί το άθροισμα των u_1 και u_2 ενισχυμένο κατά $-\frac{R_2}{10 \text{ k}\Omega}$

Ερώτημα 2: Εύρεση Κέρδους Τάσης από τα u_1 και u_2 στο u_{out}

Από το u_1 στο u_{out} :

Μηδενίζουμε το u_2 επομένως προκύπτει το κύκλωμα του Ιδανικού Αναστρέφοντα Τελεστικού Ενισχυτή με τις αντιστάσεις R_1 και R_2 άρα το κέρδος είναι:

$$\frac{u_{out}}{u_1} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{R_2}{10 \text{ k}\Omega}$$

Ο λόγος είναι ότι αφού $u^- = 0$ αυτόματα η τάση στην R_3 και άρα και το ρεύμα της είναι μηδενικό.

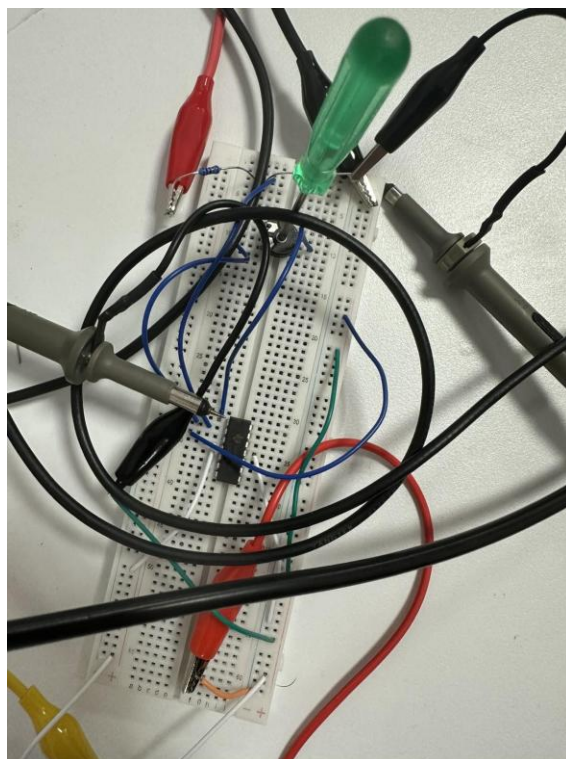
Από το u_2 στο u_{out} :

Μηδενίζουμε το u_1 και ακριβώς αντίστοιχα προκύπτει:

$$\frac{u_{out}}{u_2} = -\frac{R_2}{R_3} = -\frac{R_2}{10 \text{ k}\Omega}$$

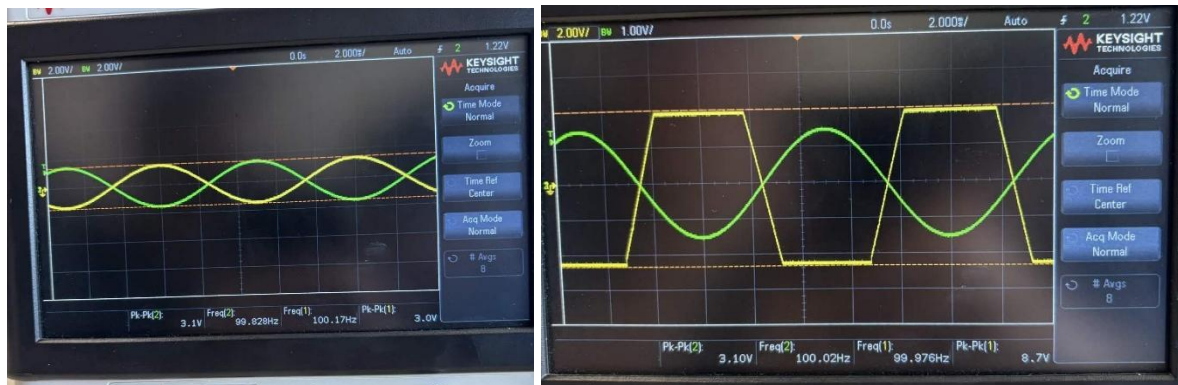
Ερώτημα 3: Κατασκευή του Κυκλώματος

Το ζητούμενο κύκλωμα φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:



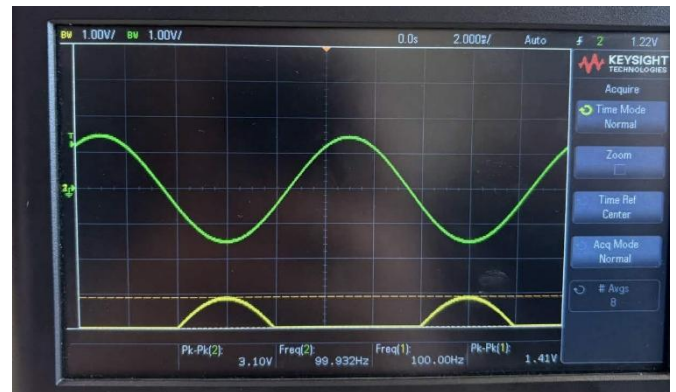
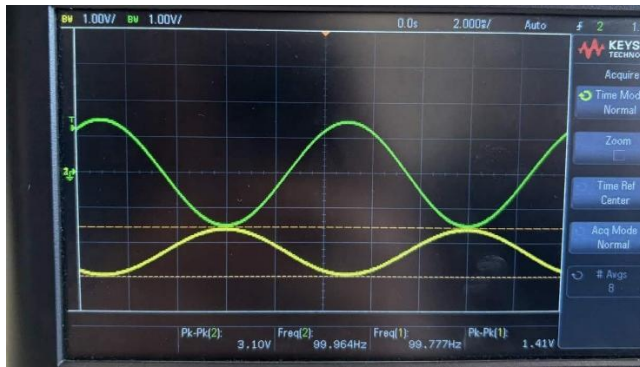
Ερώτημα 4: Κέρδος $\frac{u_{out}}{u_1}$ με σταθερό u_2 :

Για $u_2 = 0$ (γειωμένο):



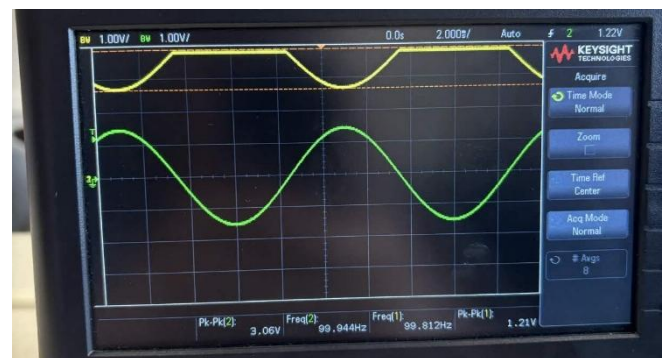
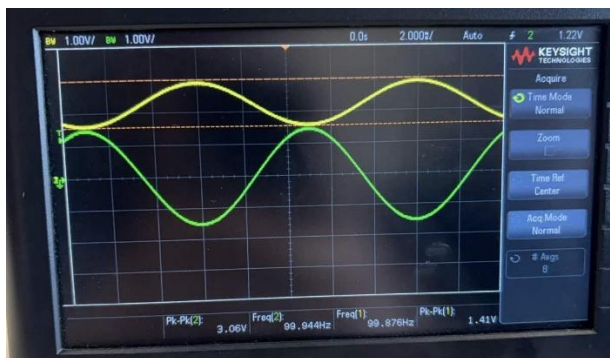
Τα παραπάνω συμβαδίζουν με την θεωρητική ανάλυση $\frac{u_{out}}{u_1} = -\frac{R_2}{10\text{ k}\Omega}$ (παρατηρούμε και την διαφορά φάσης 180°). Στην περίπτωση που το $\left| \frac{R_2}{10\text{ k}\Omega} \cdot u_1 \right| \geq 5\text{ V} = |V_s|$ έχουμε ψαλιδισμό στα $\pm 5\text{ V}$.

Για $u_2 = +5\text{ V}$ (Θετική Τροφοδοσία):



Τα παραπάνω συμβαδίζουν με την θεωρητική ανάλυση $u_{out} = -\frac{R_2}{10\text{ k}\Omega} \cdot (u_1 + 5\text{ V})$. Έχουμε μετατόπιση του u_{out} κατά $-\frac{R_2}{10\text{ k}\Omega} \cdot 5\text{ V}$ (αρνητική), κέρδος $-\frac{R_2}{R_1}$, διαφορά φάσης 180° και ψαλιδισμό για αρκετά μεγάλο κέρδος που γίνεται μικρότερο των -5 V .

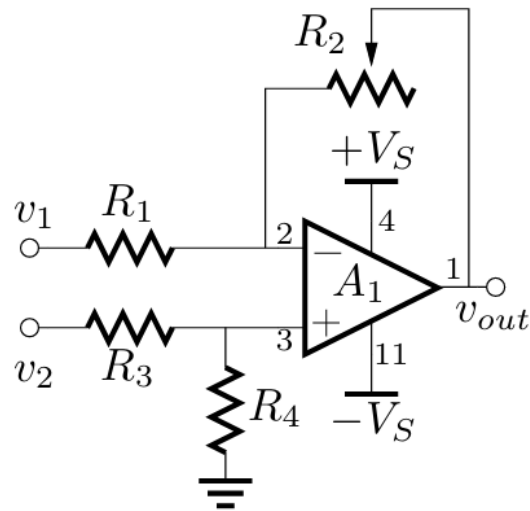
Για $u_2 = -5\text{ V}$ (Αρνητική Τροφοδοσία):



Τα παραπάνω συμβαδίζουν με την θεωρητική ανάλυση $u_{out} = -\frac{R_2}{10\text{ k}\Omega} \cdot (u_1 - 5\text{ V})$. Έχουμε μετατόπιση του u_{out} κατά $+\frac{R_2}{10\text{ k}\Omega} \cdot 5\text{ V}$ (αρνητική), κέρδος $-\frac{R_2}{R_1}$, διαφορά φάσης 180° και ψαλιδισμό για αρκετά μεγάλο κέρδος που γίνεται μεγαλύτερο των $+5\text{ V}$.

Ενισχυτής Διαφοράς

Το παρακάτω κύκλωμα λειτουργεί ως Ενισχυτής Διαφοράς, δηλαδή δειγματοληπτεί τις δύο εισόδους u_1 και u_2 και παράγει την διαφορά τους στην έξοδο, πολλαπλασιασμένη με ένα κέρδος.



(δ)

Έχουμε:

- $R_1 = R_3 = R_4 = 10\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 0 \leftrightarrow 100\text{ k}\Omega$
- $\pm V_S = \pm 5\text{ V}$
- $A_1 = \text{LM324}$

Ερώτημα 1: Εύρεση u_{out} συναρτήσει των u_1 και u_2

Θεωρούμε τον τελεστικό ενισχυτή ιδανικό άρα έχουμε:

$$u^- = u^+$$

Όμως:

$$\begin{aligned} u^- &= u_{out} + R_2 \cdot i_2 = u_1 - R_1 \cdot i_1 \\ u^+ &= u_2 - R_3 \cdot i_3 = R_4 \cdot i_4 \end{aligned}$$

Ταυτόχρονα:

$$I^+ = I^- = 0$$

Επομένως:

$$\begin{aligned} i_1 &= i_2 \\ i_3 &= i_4 \end{aligned}$$

Άρα:

$$i_1 = \frac{u_1 - u_{out}}{R_1 + R_2}$$

$$i_4 = \frac{u_2}{R_3 + R_4}$$

Επομένως:

$$u^- = u_1 - R_1 \cdot i_1 = u_1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (u_1 - u_{out}) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{out}$$

$$u^+ = R_4 \cdot i_4 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot u_2$$

Εν τέλει:

$$u^- = u^+$$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot u_{out} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot u_2$$

$$u_{out} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot u_2 - \frac{R_2}{R_1} \cdot u_1$$

Όμως $R_1 = R_3 = R_4$:

$$u_{out} = \frac{R_1 + R_2}{2 \cdot R_1} \cdot u_2 - \frac{R_2}{R_1} \cdot u_1$$

$$u_{out} = \frac{1}{R_1} \cdot \left(\frac{R_1 + R_2}{2} \cdot u_2 - R_2 \cdot u_1 \right)$$

Δηλαδή παρατηρούμε πως πράγματι έχουμε στην έξοδο την διαφορά των u_2 και u_1 ωστόσο μόνο στην περίπτωση που $R_2 = R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, δηλαδή η R_2 έχει την μέγιστη τιμή της. Διαφορετικά έχουμε στην έξοδο την διαφορά των δύο προσαρμοσμένη κατά ορισμένους συντελεστές.

Ερώτημα 2: Εύρεση Κέρδους Τάσης από τα u_1 και u_2 στο u_{out}

Από το u_1 στο u_{out} :

Μηδενίζουμε το u_2 επομένως προκύπτει το κύκλωμα του Ιδανικού Αναστρέφοντα Τελεστικού Ενισχυτή με τις αντιστάσεις R_1 και R_2 άρα το κέρδος είναι:

$$\frac{u_{out}}{u_1} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{R_2}{10 \text{ k}\Omega}$$

Ο λόγος είναι ότι από Νόμο Τάσεων και Ρευμάτων Kirchhoff στις R_3 και R_4 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι $I^+ = 0$ τα ρεύματα και των δύο αντιστάσεων είναι μηδενικά και άρα $u^+ = 0$

Από το u_2 στο u_{out} :

Μηδενίζουμε το u_1 επομένως προκύπτει το κύκλωμα του Μη-Αναστρέφοντα Τελεστικού Ενισχυτή με Διαιρέτη Τάσης μεταξύ R_3 και R_4 δηλαδή:

$$\frac{u_{out}}{u^+} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Ενώ από Διαιρέτη Τάσης:

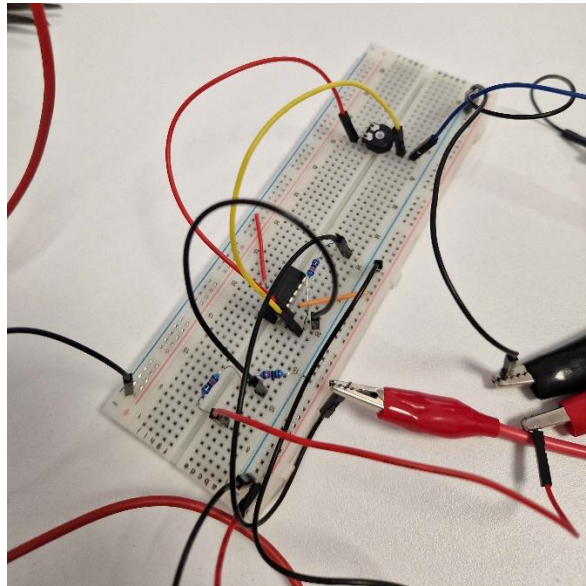
$$u^+ = u_4 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot u_2$$

Επομένως:

$$\frac{u_{out}}{u_2} = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

Ερώτημα 3: Κατασκευή του Κυκλώματος

Το ζητούμενο κύκλωμα φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:

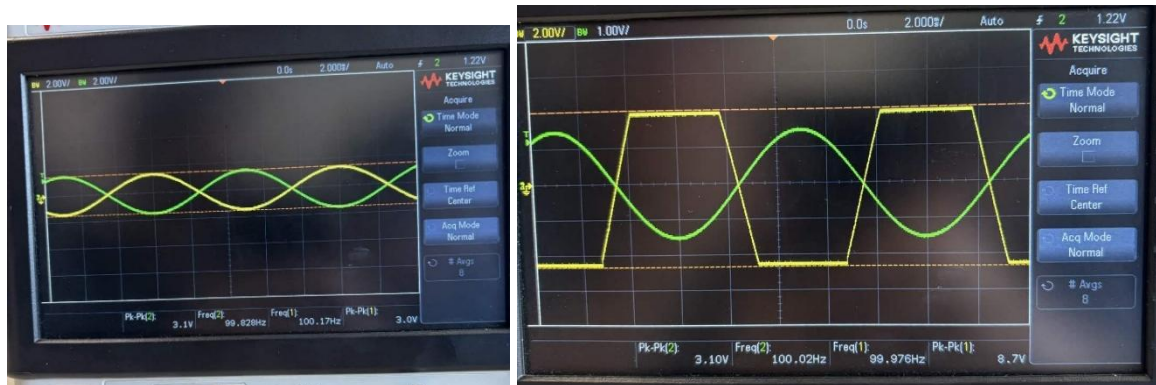


Ερώτημα 4: Κέρδος $\frac{u_{out}}{u_1}$ με σταθερό u_2 :

Όλα τα αποτελέσματα του Κυκλώματος Αθροίσματος προκύπτουν και στο Κύκλωμα Διαφοράς με βάση τον αντίστοιχο θεωρητικό τύπο:

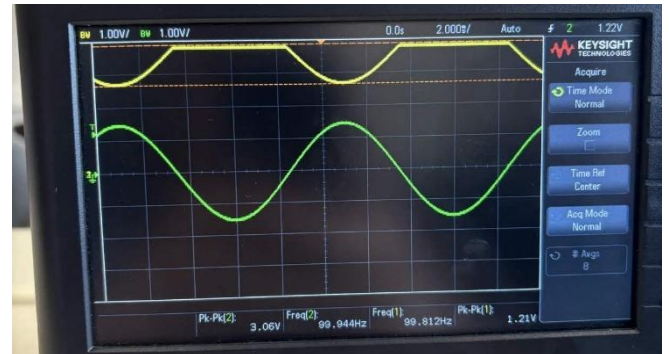
$$u_{out} = \frac{1}{R_1} \cdot \left(\frac{R_1 + R_2}{2} \cdot u_2 - R_2 \cdot u_1 \right)$$

Για $u_2 = 0$ (γειωμένο):



Τα παραπάνω συμβαδίζουν με την θεωρητική ανάλυση $\frac{u_{out}}{u_1} = -\frac{R_2}{10\text{ k}\Omega}$ (παρατηρούμε και την διαφορά φάσης 180°). Στην περίπτωση που το $\left|\frac{R_2}{10\text{ k}\Omega} \cdot u_1\right| \geq 5\text{ V} = |V_S|$ έχουμε ψαλιδισμό στα $\pm 5\text{ V}$. Τα παραπάνω είναι πανομοιότυπα με το Κύκλωμα Αθροίσματος.

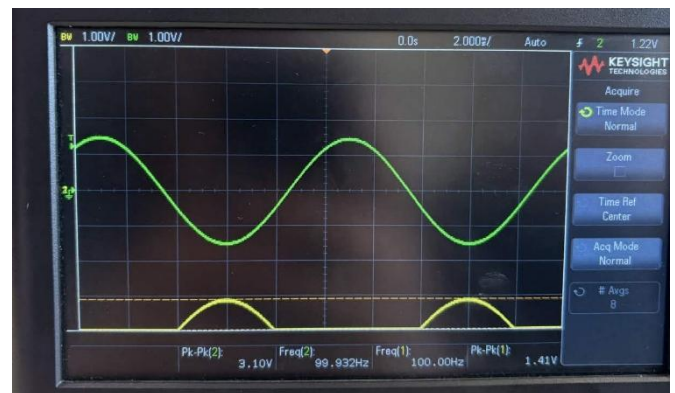
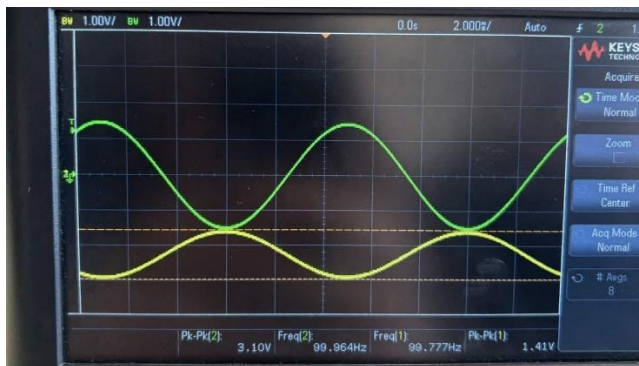
Για $u_2 = +5\text{ V}$ (Θετική Τροφοδοσία):



Τα παραπάνω συμβαδίζουν με την θεωρητική ανάλυση $u_{out} = \frac{1}{R_1} \cdot \left(\frac{R_1+R_2}{2} \cdot 5\text{ V} - R_2 \cdot u_1\right)$. Έχουμε μετατόπιση του u_{out} κατά $+\frac{R_1+R_2}{2 \cdot R_1} \cdot 5\text{ V}$ (θετική), κέρδος $-\frac{R_2}{R_1}$, διαφορά φάσης 180° και ψαλιδισμό για αρκετά μεγάλο κέρδος που γίνεται μεγαλύτερο των $+5\text{ V}$.

Σε σχέση με το Κύκλωμα Αθροίσματος αλλάζει ο όρος και το πρόσημο της μετατόπισης αλλά το κέρδος παραμένει ίδιο.

Για $u_2 = -5\text{ V}$ (Αρνητική Τροφοδοσία):

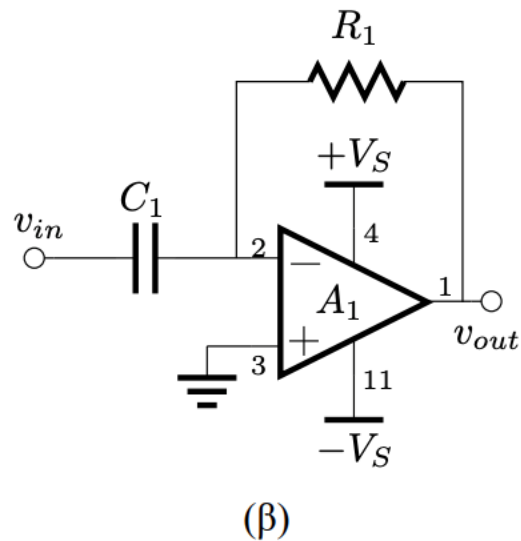
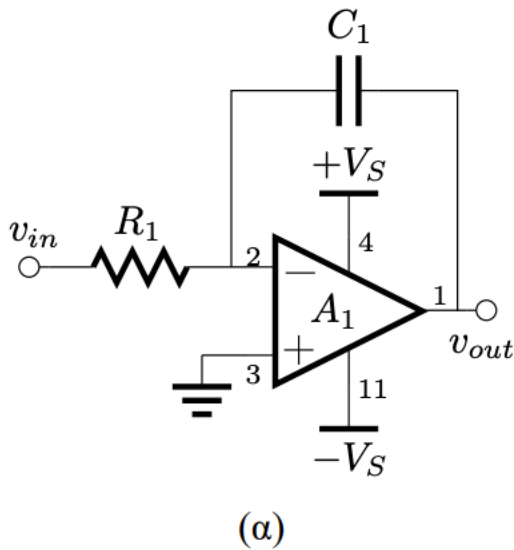


Τα παραπάνω συμβαδίζουν με την θεωρητική ανάλυση $u_{out} = \frac{1}{R_1} \cdot \left(-\frac{R_1+R_2}{2} \cdot 5\text{ V} - R_2 \cdot u_1\right)$. Έχουμε μετατόπιση του u_{out} κατά $-\frac{R_1+R_2}{2 \cdot R_1} \cdot 5\text{ V}$ (αρνητική), κέρδος $-\frac{R_2}{R_1}$, διαφορά φάσης 180° και ψαλιδισμό για αρκετά μεγάλο κέρδος που γίνεται μικρότερο των -5 V .

Σε σχέση με το Κύκλωμα Αθροίσματος αλλάζει ο όρος και το πρόσημο της μετατόπισης αλλά το κέρδος παραμένει ίδιο.

Δυναμικά Κυκλώματα με ΤΕ

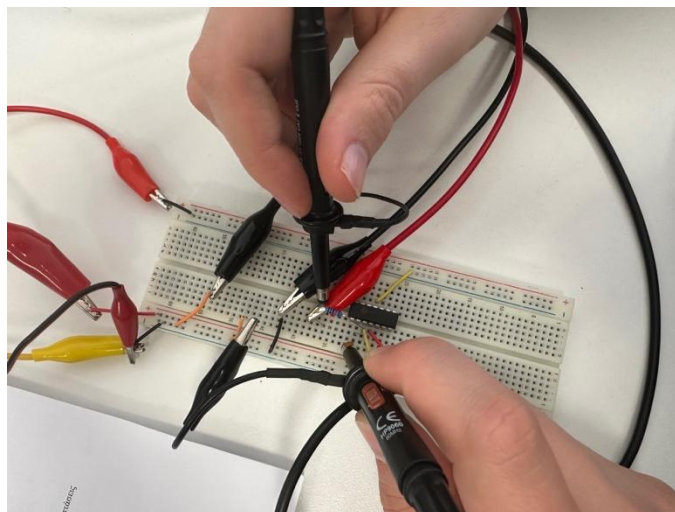
Στο τελευταίο μέρος της άσκησης, μας ζητήθηκε η κατασκευή και ανάλυση των δύο παρακάτω κυκλωμάτων.



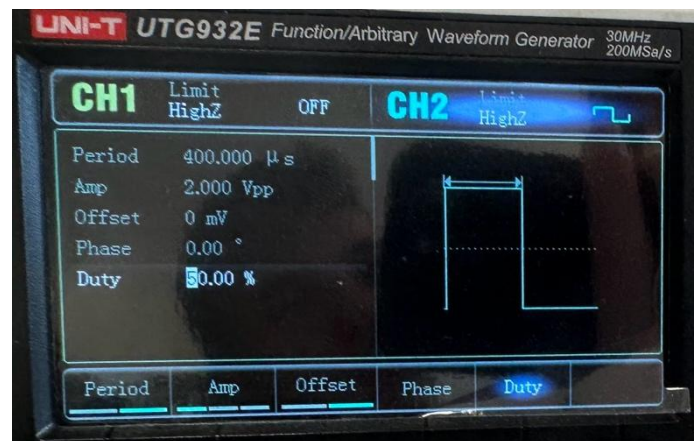
Όπου το αριστερά (α) αποτελεί έναν ολοκληρωτή, ενώ το δεξιά (β) έναν διαφοριστή. Επίσης γνωρίζουμε ότι:

$$A_1 = LM324, V_{CC} = 5V, R_1 = 10k\Omega, C = 10nF$$

- Αρχικά κατασκευάζοντας το κύκλωμα (α) λαμβάνουμε:



- Αφού κάναμε σωστά τις συνδέσεις, σε πρώτη φάση δημιουργούμε μέσω της γεννήτριας ένα τετραγωνικό σήμα $2 V_{pp}$, $0 V_{DC}$, $T = 4\tau = 0.4ms$.



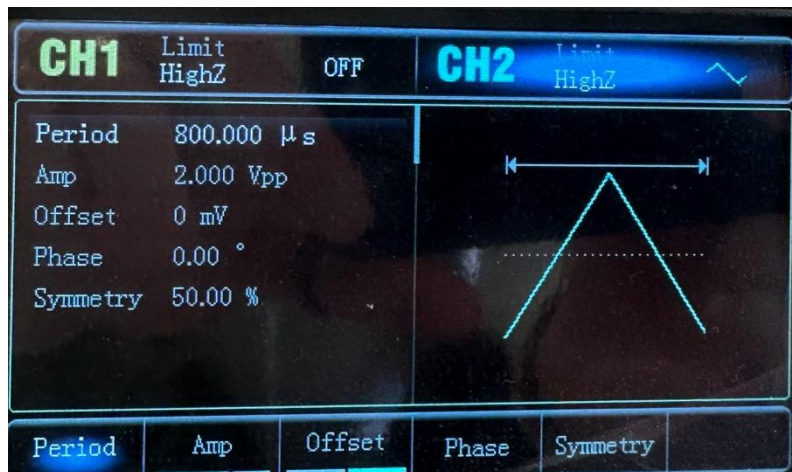
Συνδέοντας τώρα αυτήν την είσοδο στο κύκλωμα μας και βλέποντας την έξοδο στον παλμογράφο λαμβάνουμε:



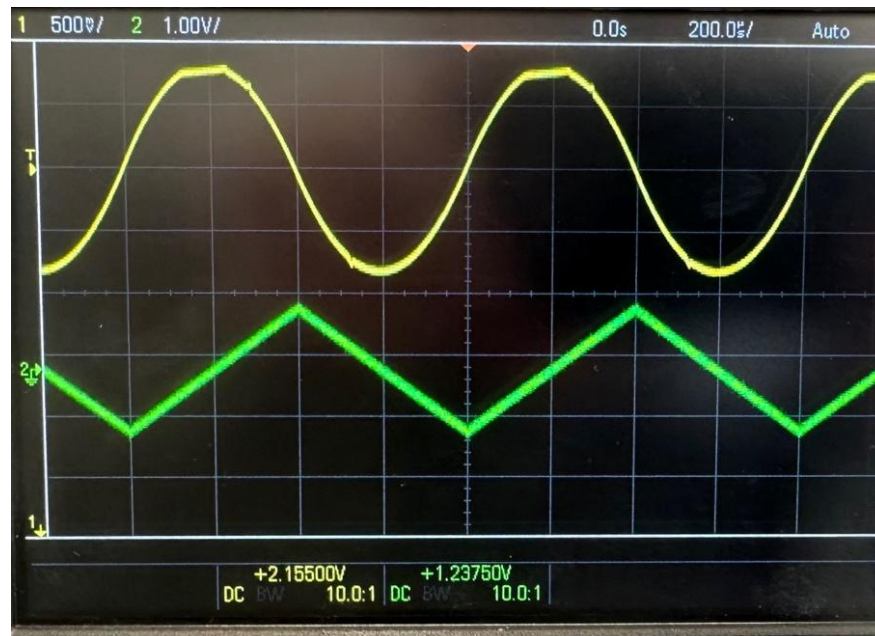
Με την είσοδο να είναι η πράσινη κυματομορφή και την έξοδο η κίτρινη, βλέπουμε ότι σωστά είναι τριγωνικής μορφής ως το ολοκλήρωμα ενός τετραγωνικού παλμού, ενώ έχει και λίγο μεγαλύτερο πλάτος, περίπου $3 V_{pp}$ λόγω ενίσχυσης.

Τέλος, τα εναλλάξ θετικά και αρνητικά peaks που εμφανίζονται στις μεταβάσεις, είναι παροδικές ταλαντώσεις (overshoot/ringing). Προκαλούνται επειδή οι απότομες ακμές του τετραγωνικού σήματος περιέχουν πολύ υψηλές συχνότητες, ενώ ο πραγματικός ολοκληρωτής (op-amp) έχει περιορισμένο bandwidth και slew rate.

- Στο επόμενο ερώτημα μας ζητείται να κάνουμε το ίδιο, απλά τώρα με είσοδο τριγωνικό παλμό.

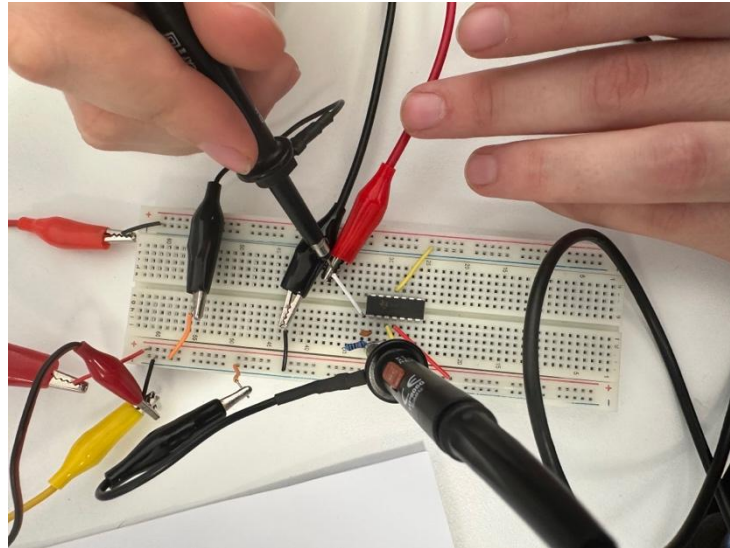


Τώρα, προφανώς περιμένουμε η έξοδος μας να είναι παραβολικής μορφής, ως το ολοκλήρωμα τριγωνικού παλμού.

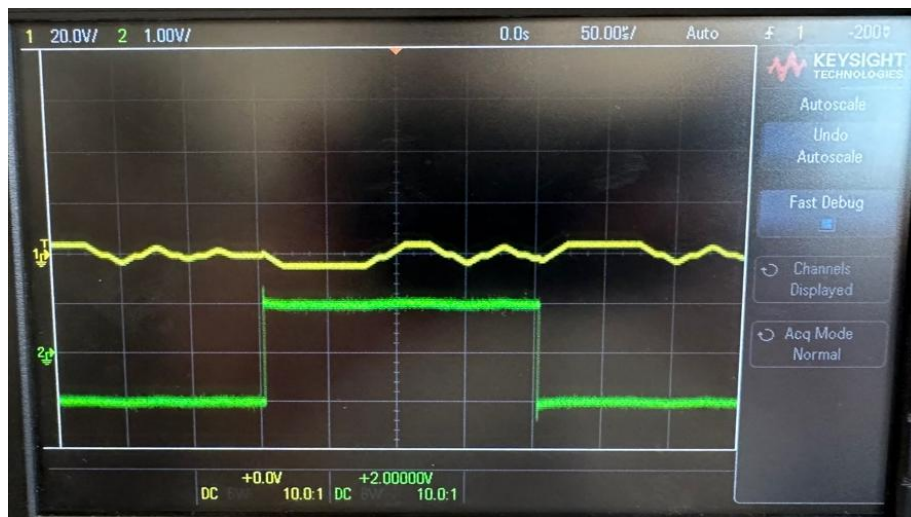


Από την εικόνα παρατηρούμε ότι πράγματι η κυματομορφή είναι παραβολικής μορφής. Ωστόσο, μοιάζει έντονα με ημιτονικό σήμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ημίτονο, καθώς μαθηματικά το ολοκλήρωμα γραμμικής συνάρτησης δεν μπορεί να δώσει ημιτονική μορφή. Η ομοιότητα οφείλεται στο ότι το πραγματικό κύκλωμα λειτουργεί ως χαμηλοπερατό φίλτρο, περιορίζοντας τις υψηλές αρμονικές του τριγωνικού σήματος και αφήνοντας κυρίως τη θεμελιώδη συνιστώσα, η οποία είναι ημιτονική. Έτσι, η κυματομορφή προσεγγίζει οπτικά ημίτονο, χωρίς όμως να είναι.

- Το δεύτερο μέρος της άσκησης μας ζητάει να επαναλάβουμε τη διαδικασία για το σχήμα (β), που όπως είπαμε λειτουργεί ως διαφοριστής.



- Τα σήματα εισόδου είναι τα ίδια με πριν, οπότε αρχικά για τον τετραγωνικό παλμό θα έχουμε:



Κοιτάζοντας αρχικά την κυματομορφή εξόδου, είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε τι αναπαριστά. Ωστόσο, παρατηρώντας την κλίμακα στην οποία βρίσκεται και άρα το πλάτος της, καταλαβαίνουμε ότι η έξοδος είναι παντού σχεδόν μηδενική, με τον θόρυβο να ευθύνεται για αυτές τις μικρές αυξομειώσεις.

Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο, αφού η παράγωγος ενός ιδανικού τετραγωνικού παλμού είναι μια σειρά από κρουστικές συναρτήσεις (Dirac) στις χρονικές στιγμές των μεταβάσεων. Θεωρητικά λοιπόν, θα έπρεπε να παρατηρούμε στην έξοδο πολύ στενές αιχμές θετικής και αρνητικής πολικότητας στα σημεία ανόδου και καθόδου του παλμού και μηδενική τιμή στο ενδιάμεσο διάστημα.

Στην πράξη όμως, οι ιδανικές κρουστικές συναρτήσεις δεν μπορούν να εμφανιστούν, καθώς απαιτούν άπειρο πλάτος και μηδενική διάρκεια. Επιπλέον, το πραγματικό κύκλωμα διαφοριστή και ο τελεστικός ενισχυτής έχουν περιορισμένο bandwidth και slew rate, με αποτέλεσμα οι θεωρητικά άπειρες αιχμές να «απλώνονται» χρονικά και να φιλτράρονται έντονα. Έτσι, στην έξοδο δεν παρατηρούμε καθαρές κρουστικές αιχμές αλλά σχεδόν μηδενικό σήμα, με μικρές διακυμάνσεις που οφείλονται κυρίως σε θόρυβο και μη ιδανικές συμπεριφορές του κυκλώματος.

- Τέλος, επιθυμούμε να κάνουμε την ανάλυση και με είσοδο τριγωνικό σήμα.



Στην περίπτωση που εφαρμόζουμε τριγωνικό σήμα στην είσοδο του διαφοριστή, θεωρητικά αναμένουμε στην έξοδο έναν τετραγωνικό παλμό, καθώς η παράγωγος γραμμικού σήματος είναι σταθερή. Πράγματι, παρατηρώντας το σήμα εξόδου βλέπουμε μια κυματομορφή που μοιάζει με τετραγωνικό παλμό. Ωστόσο, στις χρονικές στιγμές όπου το τριγωνικό σήμα αλλάζει κλίση, δηλαδή στα σημεία κορυφής, εμφανίζεται μια φθίνουσα ταλάντωση στην έξοδο, η οποία προκαλεί παροδική υπερύψωση ή κατάπτωση της στάθμης πριν αυτή σταθεροποιηθεί στη νέα τιμή.

Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στη μη ιδανική λειτουργία του κυκλώματος. Οι απότομες μεταβολές της κλίσης του τριγωνικού σήματος ισοδυναμούν με απότομη μεταβολή της παραγώγου, άρα περιέχουν υψηλές συχνότητες. Το πραγματικό κύκλωμα διαφοριστή, λόγω περιορισμένου bandwidth και παρασιτικών χωρητικότητας/αυτεπαγωγών, παρουσιάζει παροδική ταλαντωτική απόκριση (ringing). Έτσι, αντί για ιδανική στιγμιαία μετάβαση μεταξύ δύο σταθερών επιπέδων, εμφανίζεται μια φθίνουσα ταλάντωση μέχρι το σήμα να σταθεροποιηθεί.